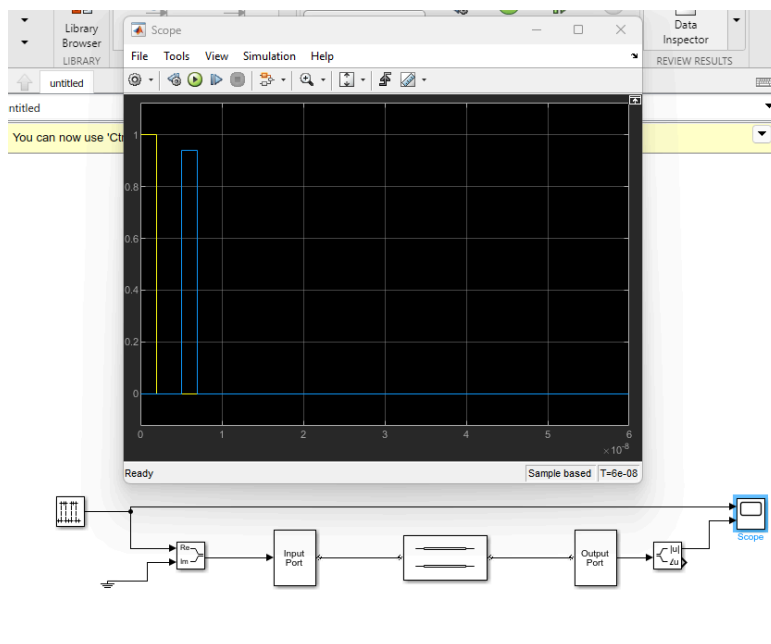


Séance n°05 – Lejeune Lukas, Lefebvre Hugo, Charlet Thomas

1) Voici le schéma réalisé.

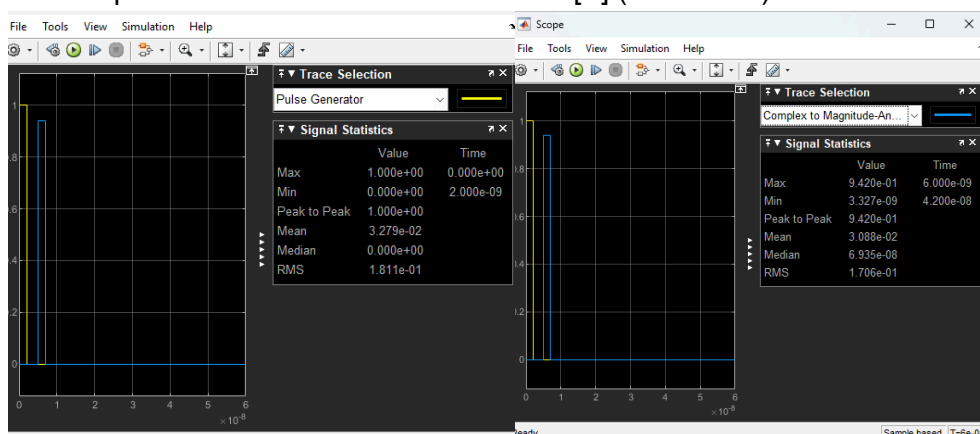


2) La durée observée sur le graphe de l'impulsion émise est de 2 [ns] . C'est cohérent car nous avons mis un sample time de $1e-9$, et nous avons afficher 2 sample, ce qui est bien égal à 2 [ns]

3) Via les curseurs proposés par simulink, on obtient un retard d'environ 5 [ns]. on sait que $T = L / v$ (T en secondes, L en mètres et v la vitesse en m/s) Egalement, on sait que $L = 1$ [m] (pour ce câble) et $v = 2,1e8$ [m/s] (vitesse typique de propagation) On aura donc $T = 1/2,1e8 = 4,76e-9$ [s] Les deux valeurs sont très proche ce qui est cohérent.



4) L'amplitude d'entrée est de $1.000e+00$ [V] (câble jaune)
Et l'amplitude de sortie est de : $9.420e-01$ [V] (câble bleu)

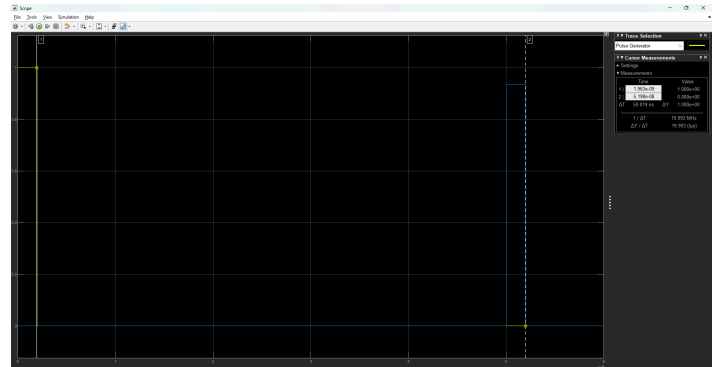
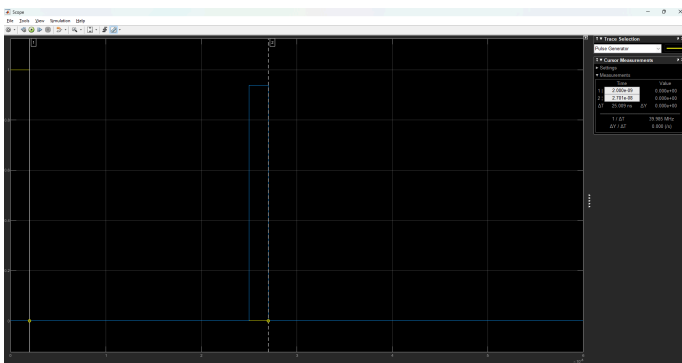


On a donc une atténuation d'environ -0.52 [dB]

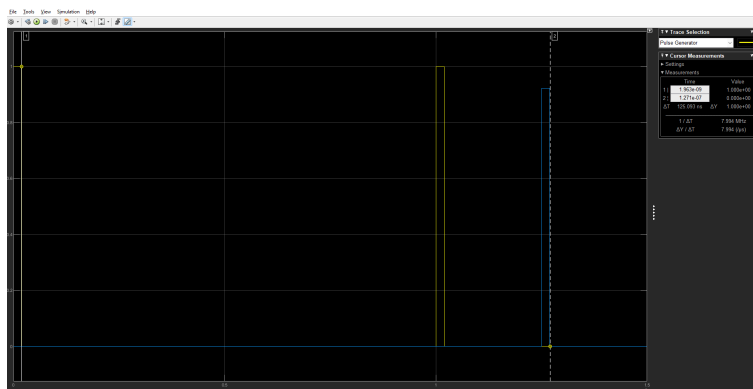
$$20 \cdot \log\left(\frac{0.942}{1}\right)$$

-0.5189819441

5) On remarque maintenant qu'en multipliant la longueur du câble par 5, on multiplie également le retard par 5. Idem lorsque l'on multiplie la longueur du câble par 10. On obtient un retard pour L = 5 de 25 [ns] et pour L = 10 de 50 [ns]



6) Pour réussir à tester un câble de longueur 25 [m] il faudrait augmenter le stop time. (ici j'ai mis un stop time de 15e-8, on observe un retard de 125 [ns] (étant donnée que le retard était plus grand que le stop time j'ai mis un stop time de 15e-8 afin de pouvoir observer le retard sur un câble de 25)



7)

Nous avons pas trouvé le moyen de connectés du modules Input Port a Delay-Based LossLess comme montré sur la capture d'écran donc nous avons pas pu tester les modules

